基本が大事なんですね		
範囲：？？？？？	難易度：★×？	得点　/15

出典:コメント欄

aを 0 でない整数とし, b, c, dを整数とする。

多項式$P(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ について, 以下の問いに答えよ。

ただし, $\sqrt{2}$が無理数であることは証明なしに用いてよい。

(1) mを整数, nを 0 でない整数とするとき, $m+n\sqrt{2}$が無理数であることを示せ。

(2) $P(\sqrt{2})=0$ のとき, $P(-\sqrt{2})=0$ を示せ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)(5 点)

$m+n\sqrt{2}$を有理数と仮定し，$m+n\sqrt{2}=k$とする(kは有理数)。

$n\neq 0$ より，両辺をnで除して，$\dfrac{m}{n}+\sqrt{2}=\dfrac{k}{n}$，$\sqrt{2}=\dfrac{k-m}{n}$

k, m, nは有理数なので，右辺$\dfrac{k-m}{n}$は有理数である。これは$\sqrt{2}$が無理数であることと矛盾する。したがって$m+n\sqrt{2}$は無理数である。

(2)(10 点)

$P\left(\sqrt{2}\right)=2\sqrt{2}a+2b+\sqrt{2}c+d=0$ より，$(2b+d)+(2a+c)\sqrt{2}=0$

a，b，c，dは整数なので，$2b+d$，$2a+c$も整数である。
ここで，$2a+c\neq 0$ と仮定すると，(1)より$(2b+d)+(2a+c)\sqrt{2}$は無理数となるが，これは右辺の 0(有理数)であることに矛盾する。

したがって$P\left(\sqrt{2}\right)=0$ のとき，$2a+c=0$ であり，このとき，$2b+d=0\cdots$①である。

$$P\left(-\sqrt{2}\right)=-2\sqrt{2}a+2b-\sqrt{2}c+d=(2b+d)-(2a+c)\sqrt{2}$$

①より，$2b+d=2a+c=0$ だから，$P\left(-\sqrt{2}\right)=0$

したがって，$P\left(\sqrt{2}\right)=0$ のとき，$P\left(-\sqrt{2}\right)=0$ である。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

コメント欄で貰った問題です。最初(1)の意図に気づかず,(2)で剰余定理使いそうになりましたが,そんなのは必要ありません。基本が大事です。問題文にある「整数」という条件を上手く使います。代入して無理数部分と有理数部分にくくるのですね。中々面白い問題だと思います。

大学入試で出題されたら……意外に平均点低くなってしまうと思います,ある意味盲点ですから。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 **【作成】** https://hokkaimath.jp/